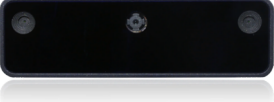


画像認識に必要な機器

2026.06.30 作成 水野

- 画像認識において必要な機器の検討を行う
 - ・コンピュータ : AIが推論して得られたデータからPLCへの出力など処理を実行する
 - ・AI : カメラから得た映像に対して、人検知などの推論を行う
 - ・カメラ : 映像データを取得する

※現在制御に使用しているオリジナルPLCは使う前提として検討

	処理内容	コンピュータ	AI (YOLO)	カメラ	合計概算	人検知	測距精度
1	★現在 距離測定 物体検知	NVIDIA: Jetson Orin Nano  ・AIの処理能力が高い ・GPU搭載 ・処理に余力があり拡張性◎ ¥56,000		ロジクール: C270n × 2個  ¥3,400 × 2	¥62,800	◎	中
2	距離測定 人検知	Raspberry Piなど汎用PC  ¥8,000程度	Luxonis: OAK-D Lite  ・他カメラ候補 Intel: RealSense D435 ¥64,600 × AI Stereolabs: ZED Mini ¥64,640 × AI \$169 = ¥27,380 ※6/30時点 \$1 = ¥162		¥35,380	○	高
3	人検知	人検知のAI処理ができる程度のPC  ¥20,000程度		汎用カメラ  ¥3,000程度	¥23,000	○	低

軽量・高速 → 高精度・高性能

**YOLOv8n
(Nano)**

- ・軽量
- ・OAK-Dでも
実行可能

**YOLOv8s
(Small)**

- ・バランス型
- ・エッジ端末に最適
- ・Jetson Orin Nanoで
実行可能

**YOLOv8m
(Medium)**

- ・精度向上
- ・条件次第で実用

**YOLOv8l/x
(Large / Xlarge)**

- ・高精度モデル
- ・高性能GPU向け